

תעודת זהות:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| שנה"ל:         | תשפ"ד                                  |
| סמסטר ב        | מועד א                                 |
| תאריך:         | 27.06.24                               |
| יום:           | חמישי                                  |
| שעה:           | 09:00                                  |
| משך הבחינה:    | 120 דקות                               |
| חומר עזר מותר: | 3 דפים כתובים משני הצדדים ומחשבון מדעי |

בחינה בקורס: מודולים בפייטון לתכנות מתקדם

שם מרצה: ד"ר הוואנה ריקה

## מדבקית

## ברקוד

### הנחיות:

1. מומלץ לקרוא את כל הבחינה לפני שתתחילו לפתור אותה.
2. במבחן 4 שאלות פתוחות, יש לענות על כולן.
3. הציון המקסימלי בבחינה הינו 100.
4. בשאלות כתיבת הקוד ניתן להוסיף משתנים או מתודות לפי הצורך.
5. הקפידו על שמות משמעותיים.
6. יש להימנע עד כמה שניתן משכפול קוד.
7. מומלץ להוסיף הערות ו/או הסבר לקוד, אך לא ירד ניקוד על חוסר תיעוד.
8. ניתן להשתמש בפקודות שלא נלמדו במהלך הקורס.

טופס הבחינה כולל 4 עמודים (כולל דף זה)

**ב ה צ ל ח ה !**

עמוד 1 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב



## שאלה 1 (25 נק')

א. כתבו פונקציה בשם `read_dict` המקבלת כקלט שם של קובץ עם סיומת `txt` ומחזירה מילון באופן הבא. אם הקובץ לא קיים אז יש להדפיס הודעה מתאימה ולהחזיר מילון עם מפתח יחיד של המחרוזת `other` עם הערך 0. אחרת, מבנה הקובץ הינו מחרוזת עבור מפתח למילון ושורה אח"כ הערך המספרי של אותו המפתח וכן הלאה (ניתן להניח את תקינות מבנה הקובץ). יש ליצור מילון כך שמחרוזות המפתחות יהיו באותיות קטנות בלבד.

ב. כתבו פונקציה בשם `str_to_num` המקבלת כקלט מילון המכיל מחרוזות כמפתחות במילון ומספרים שלמים כערכים במילון, ומשפט המכיל מילים מופרדות ברווחים (ללא סימני פיסוק). הפונקציה תמיר כל מילה למספר בהתאם למילון. במידה ולא קיים מפתח תואם אז המילה תומר לערך המספרי של המפתח `other` (ניתן להניח שתמיד קיים במילון). כמו כן, ניתן להניח שכל המחרוזות במפתחות המילון כתובות באותיות קטנות. אין להתייחס לאותיות גדולות וקטנות במשפט המתקבל כקלט.

לדוגמה:

בהינתן הקובץ הבא בשם `myFile.txt`



הפונקציה `read_dict("myFile.txt")` תחזיר את המילון הבא

```
{"day":10, "wishing":8, "other":-1, "wonderful": 7}
```

הפונקציה `str_to_num` שתקבל כקלט את המילון הנ"ל ואת המחרוזת

"wishing you a wonderful day" תחזיר את המספר 23

## שאלה 2 (25 נק')

כתבו פונקציה בשם `longest_common_prefix` המקבלת כקלט רשימה של מחרוזות, ומחזירה את המחרוזת התחילית הגדולה ביותר המשותפת לכולן. אם לא קיימת אחת כזאת, אז הפונקציה תחזיר מחרוזת ריקה.

לדוגמה:

```
print(longest_common_prefix(["flower", "flow", "flight"])) # Output: "fl"
print(longest_common_prefix(["dog", "racecar", "car"])) # Output: ""
```

## עמוד 2 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב



### שאלה 3 (25 נק')

```
def main():
    persons = []
    persons.append(Person("Alice", 25))
    persons.append(Pupil("Bob", 15, "Ankori"))
    persons.append(Employee("Osher", 35, "Apple"))
    persons.insert(1, Employee("Tal", 40, "Meta"))
    persons.insert(0, Employee("Shani", 28, "Google"))

    for p in persons:
        print(p)

class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def __str__(self):
        return "Hello :) my name is " + self.name + " and I'm " +
str(self.age) + " years old."

class Pupil(Person):
    def __init__(self, name, age, school):
        super().__init__(name, age)
        self.school = school

    def __str__(self):
        return super().__str__() + "\nI currently studying at " +
self.school

class Employee(Person):
    def __init__(self, name, age, company):
        super().__init__(name, age)
        self.company = company

    def __str__(self):
        return super().__str__() + "\nI currently working at " +
self.company

if (__name__ == "__main__"):
    main()
```

הקוד תקין ורץ בהצלחה, כתבו במדויק מה יודפס בסיום ריצת הקוד.

### עמוד 3 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב



#### שאלה 4 (25 נק')

```
import turtle as t
def main():
    t.hideturtle()
    func3(3)
    t.done()
def func1(length=100, step=5):
    for i in range(length//(2*step)):
        t.forward(step)
        t.penup()
        t.forward(step)
        t.pendown()
def func2(width=100, height=50 ,step=5):
    for i in range(2):
        func1(width, step)
        t.left(90)
        func1(height, step)
        t.left(90)
def func3(depth, x=0,y=0, width=100, height=50):
    if depth > 0:
        t.penup()
        t.goto(x,y)
        t.pendown()
        func2(width, height)
        func3(depth - 1, x+10, y+10, width - 20, height - 20)

if (__name__ == "__main__"):
    main()
```

הקוד תקין ורץ בהצלחה, ציירו את תוצאת ריצת הקוד.

#### עמוד 4 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

